

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN



TAREA 01

DISEÑO, SIMULACIÓN Y COMPARACIÓN DE FILTROS ACTIVOS: BUTTERWORTH, CHEBYSHEV Y BESSEL

INTEGRANTES:	Carrasco Quiñones Diego Alexander
	Díaz Antúnez David
GRUPO DE LABORATORIO:	03
GRUPO DE TEORÍA:	07
SEMESTRE:	2027-1
FECHA DE ENTREGA:	10 de Octubre de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **10 de Octubre de 2026**

Índice

1 Filtros Pasa-bajas (Low-Pass) 3
- 1.1 Butterworth . . . 3
  - 1.1.1 ¿Qué es Q? . . . 4
- 1.2 Chebyshev . . . 5
- 1.3 Bessel . . . 7

2 Filtros Pasa-altas (High-Pass) 8
- 2.1 Butterworth . . . 8
- 2.2 Chebyshev . . . 10
- 2.3 Bessel . . . 11

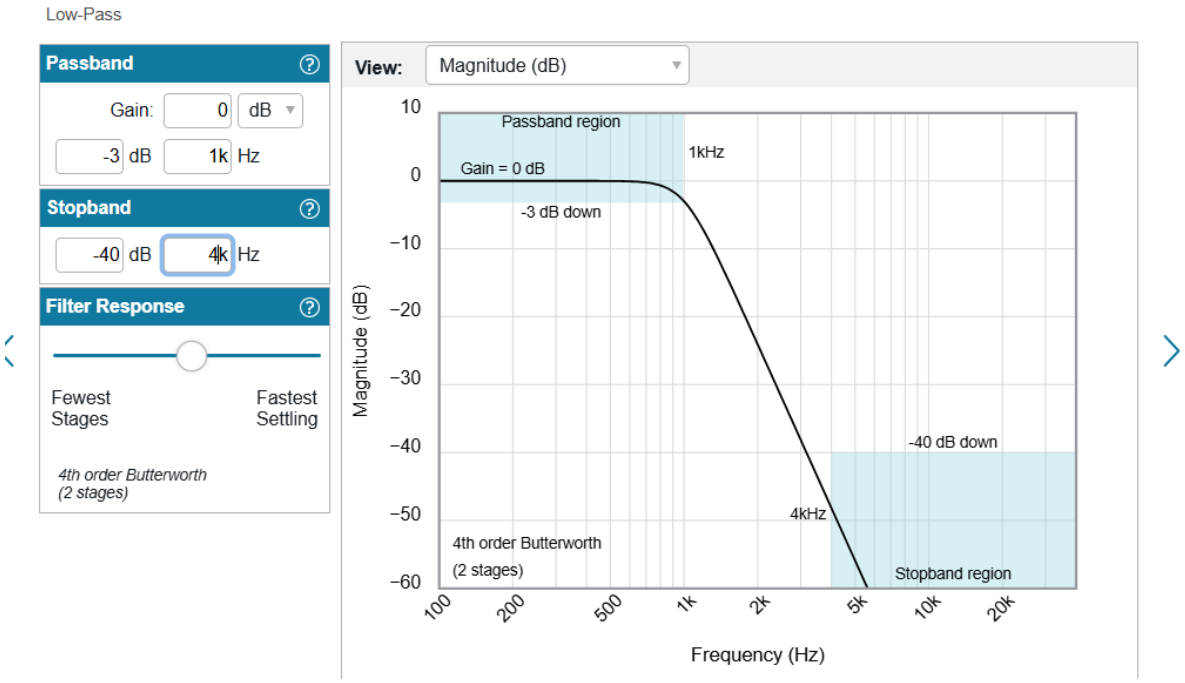
3 Filtros Pasa-banda (Band-Pass) 13
- 3.1 Butterworth . . . 13
- 3.2 Chebyshev . . . 14
- 3.3 Bessel . . . 16

4 Pregunta 1: ¿Qué diferencias existen entre el Filtro Paso Altas, Filtro Paso Bajas y Filtro Paso Banda? 17

5 Pregunta 2: ¿Qué diferencias existen entre el Filtro Butterworth, Chebyshev y Bessel? 17

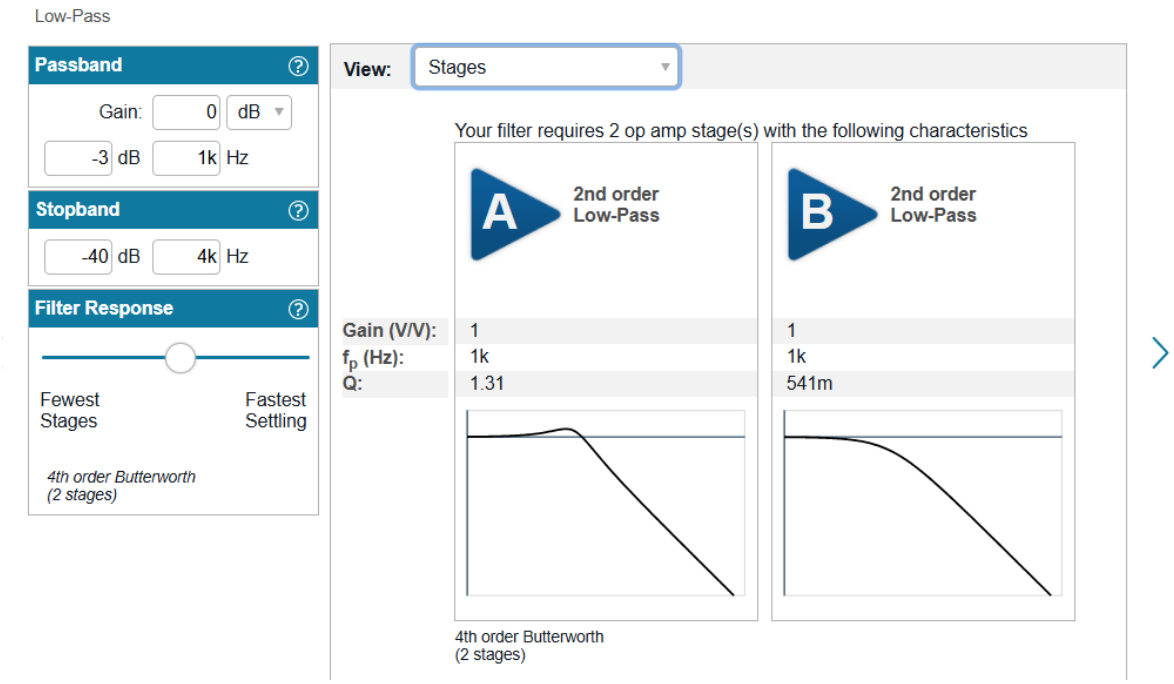
1. Filtros Pasa-bajas (Low-Pass)

1.1. Butterworth



Parámetro	Nuestro diseño
Tipo	Pasa-bajas
Respuesta	Butterworth
Orden	4.º
Etapas	2
Ganancia	0 dB
Atenuación banda pasante	-3 dB
Frecuencia banda pasante	1 kHz
Atenuación banda rechazo	-40 dB
Frecuencia banda rechazo	4 kHz

STAGES

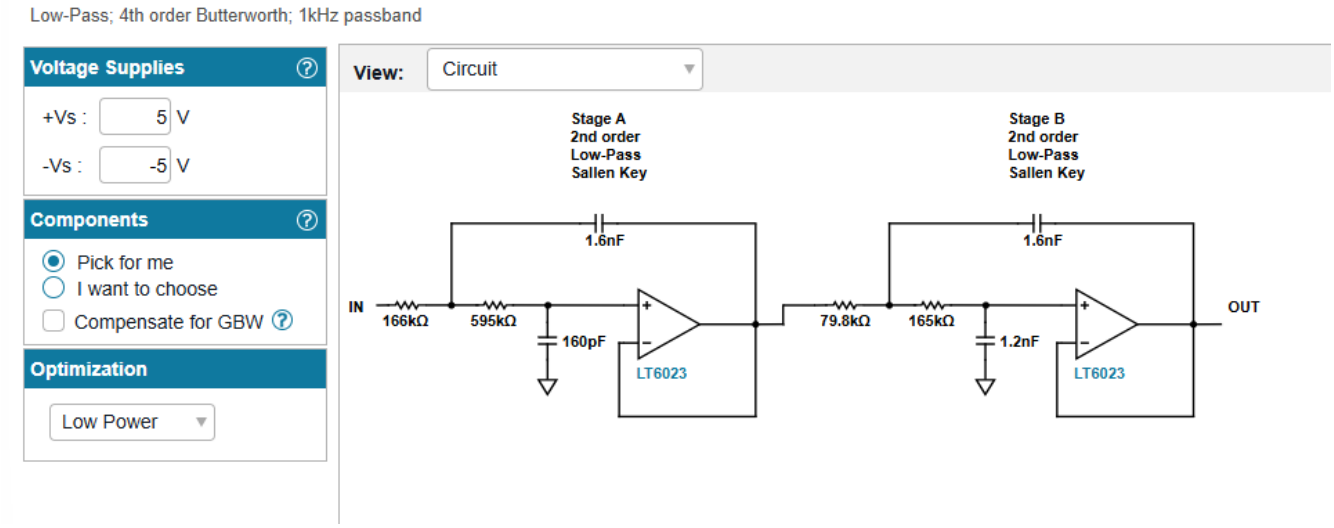


1.1.1. ¿Qué es Q?

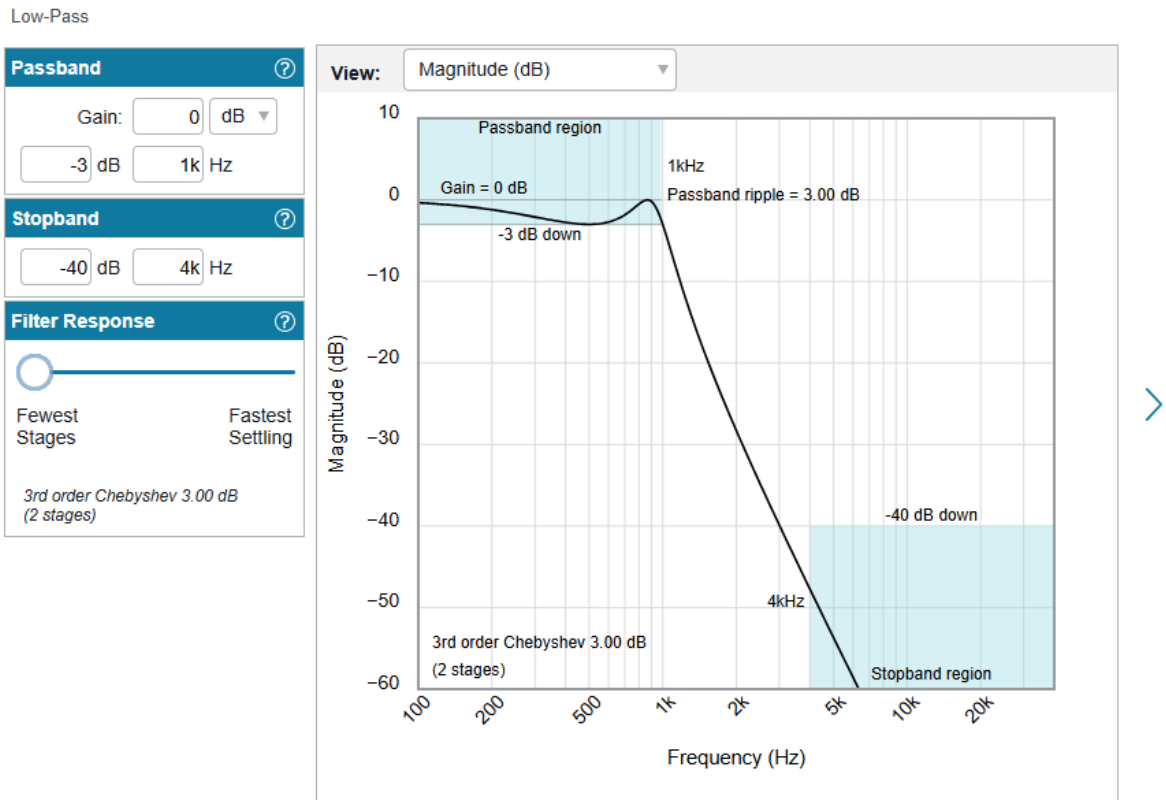
No quiero que solamente copies ese número sin saber qué significa.
El factor de calidad Q describe qué tan "selectiva" o resonante es una etapa de segundo orden.
En un Butterworth de cuarto orden, las dos etapas no tienen necesariamente el mismo Q.
Aproximadamente tendremos:

$$Q_1 \approx 0.541 \qquad Q_2 \approx 1.307$$

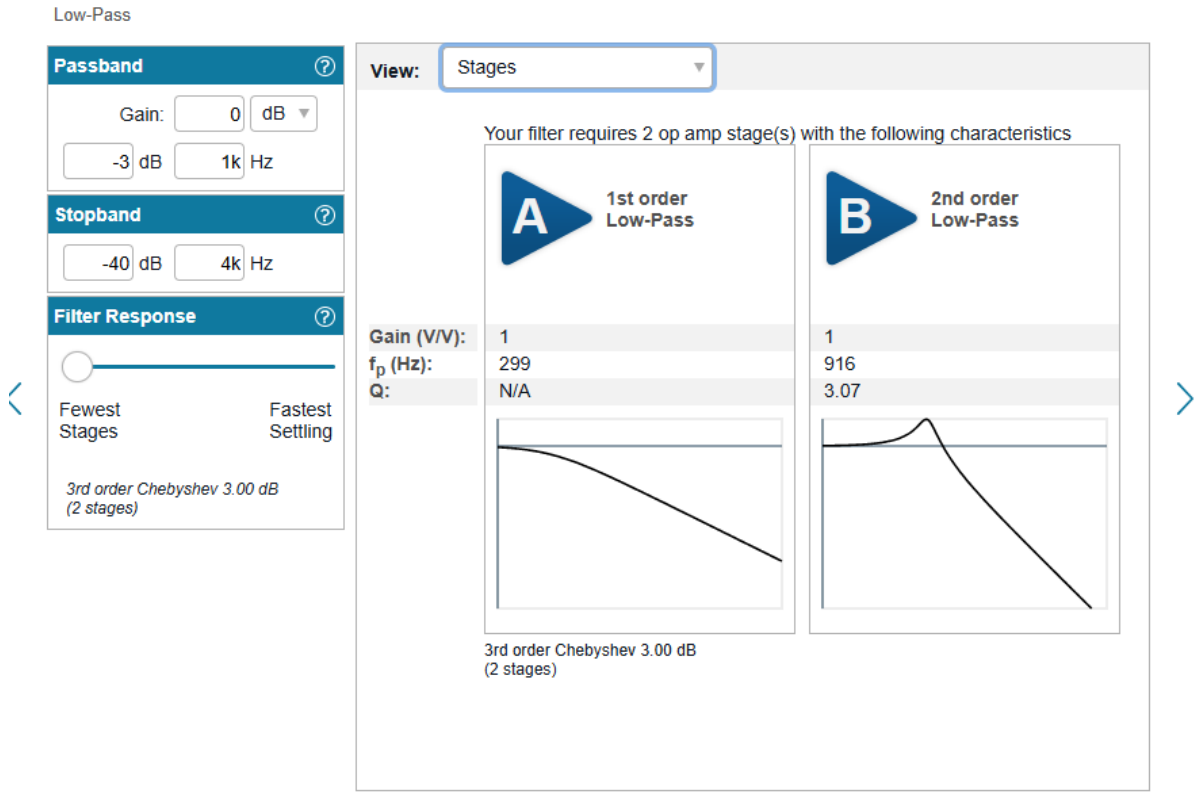
Esto es normal.
CIRCUIT



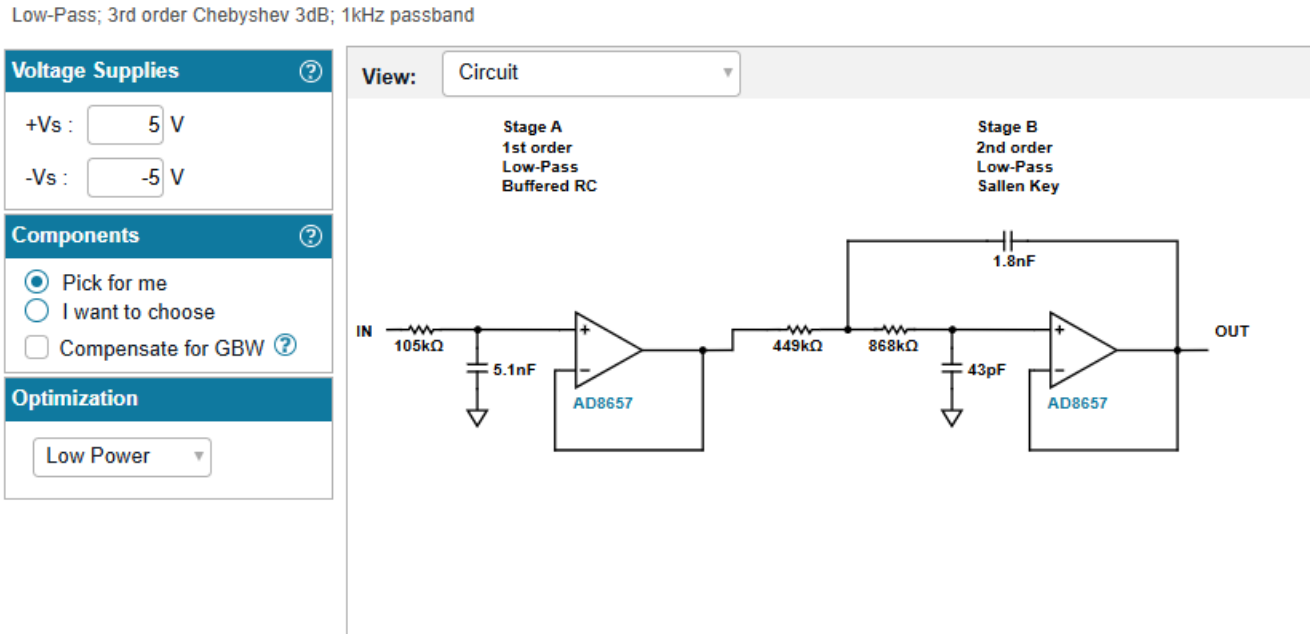
1.2. Chebyshev



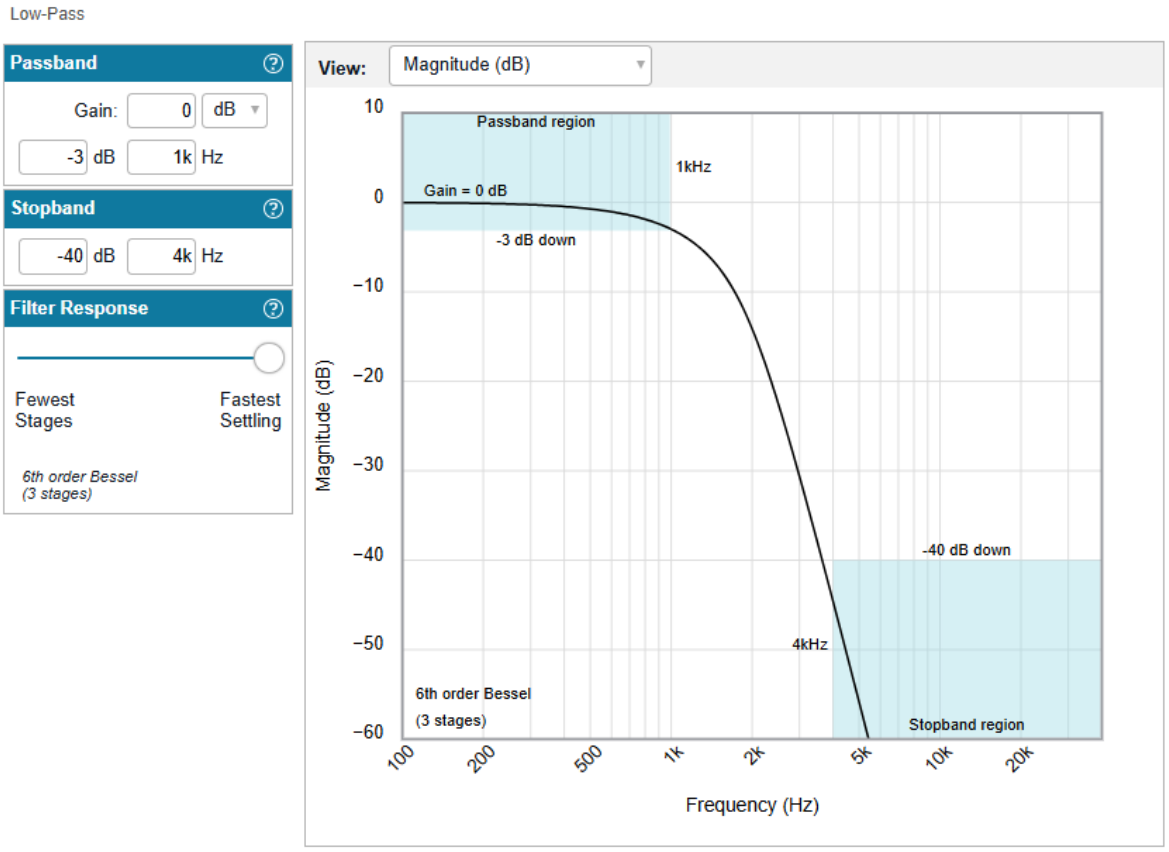
Stages


Low-Pass
Passband
Gain: 0 dB
-3 dB 1k Hz
Stopband
-40 dB 4k Hz
Filter Response
Fewest Stages
Fastest Settling
3rd order Chebyshev 3.00 dB (2 stages)
View: Stages
Your filter requires 2 op amp stage(s) with the following characteristics
A 1st order Low-Pass
B 2nd order Low-Pass
Gain (V/V): 1 1
fp (Hz): 299 916
Q: N/A 3.07
3rd order Chebyshev 3.00 dB
(2 stages)

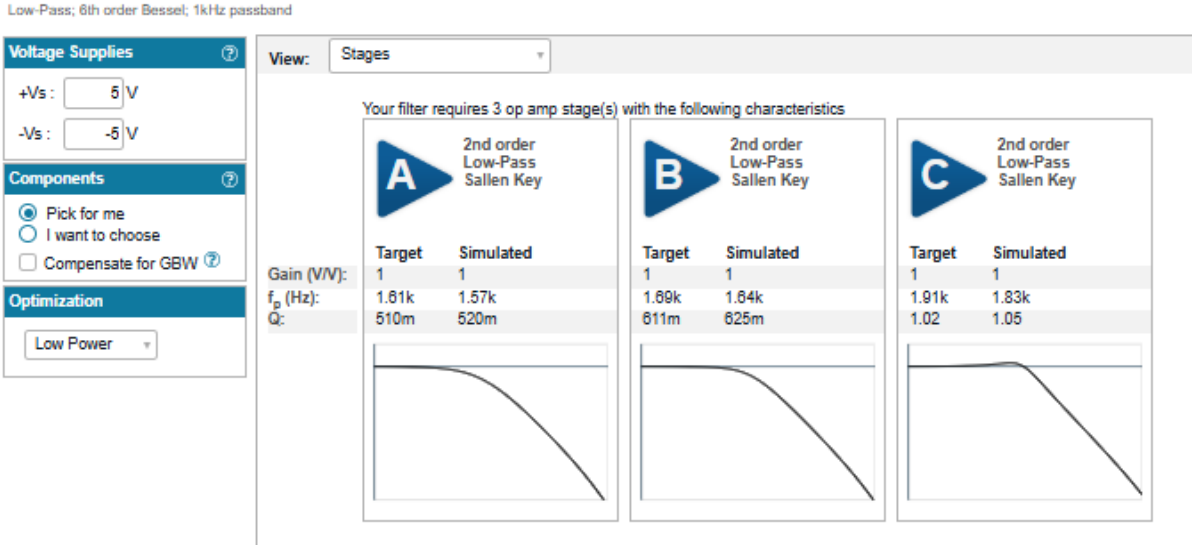
Circuito


Low-Pass; 3rd order Chebyshev 3dB; 1kHz passband
Voltage Supplies
+Vs : 5 V
-Vs : -5 V
Components
Pick for me
I want to choose
Compensate for GBW
Optimization
Low Power
View: Circuit
Stage A
1st order
Low-Pass
Buffered RC
Stage B
2nd order
Low-Pass
Sallen Key
IN
105kΩ
5.1nF
AD8657
449kΩ
868kΩ
1.8nF
43pF
AD8657
OUT

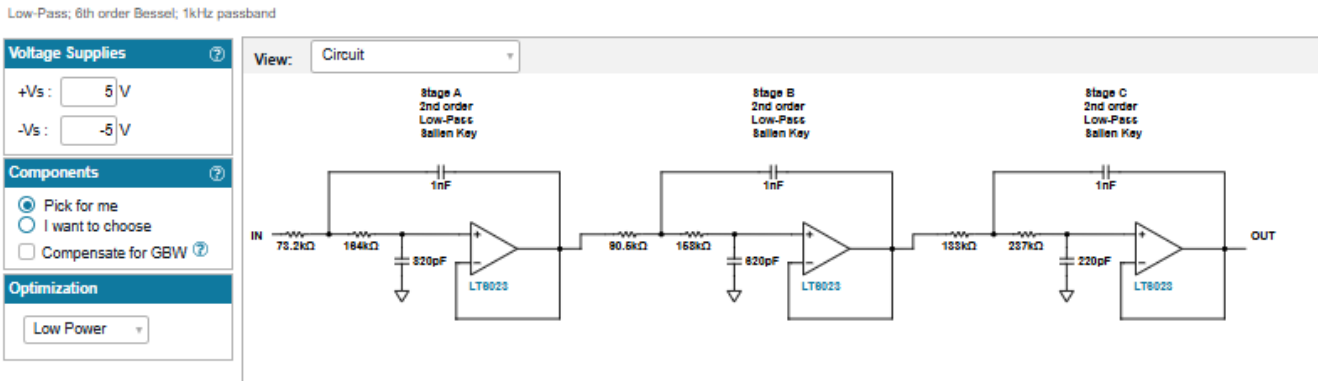
1.3. Bessel



Stages

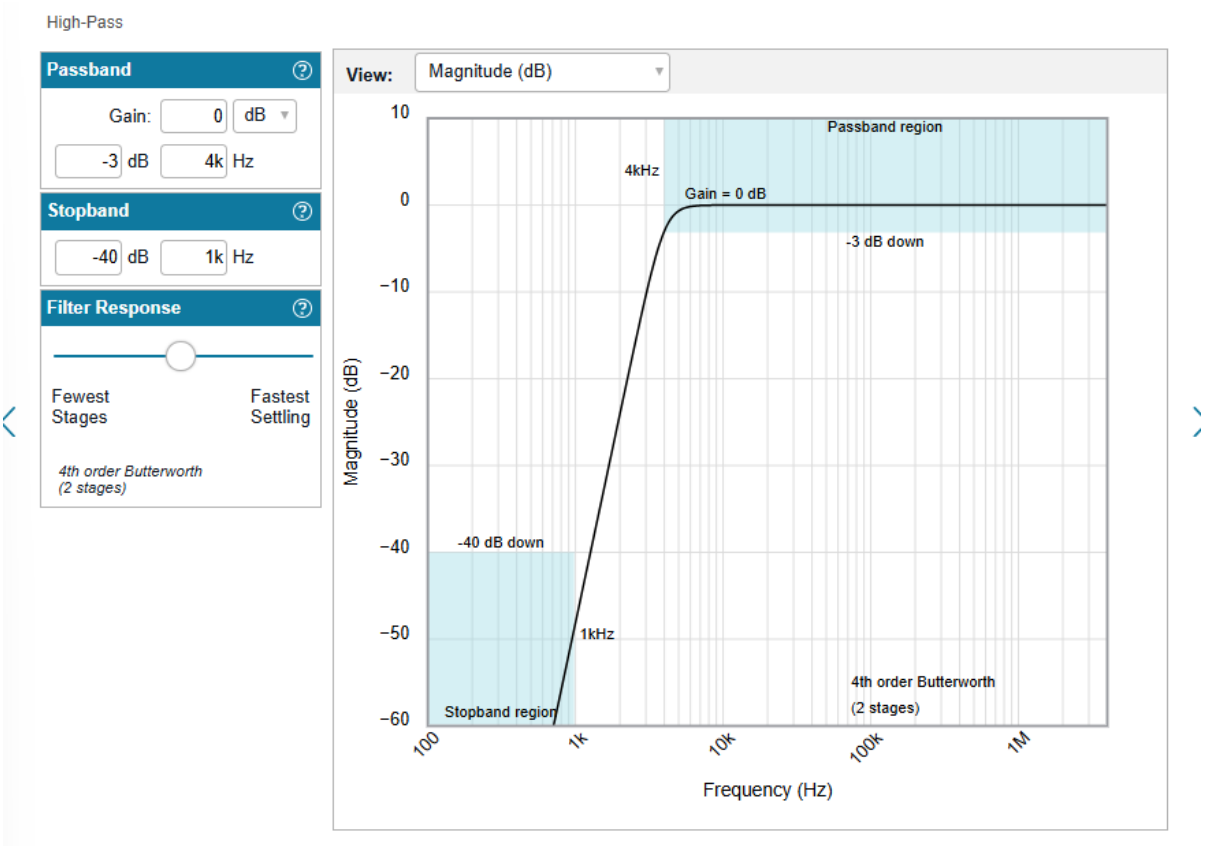


Circuito

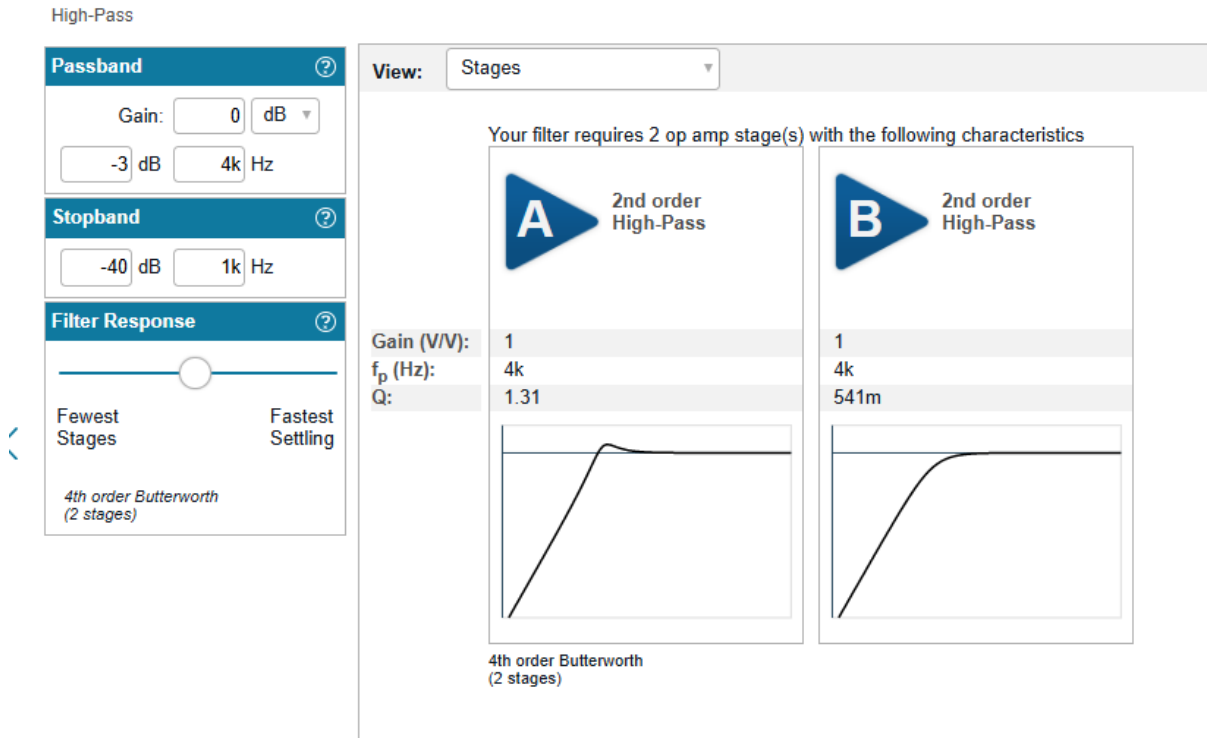


2. Filtros Pasa-altas (High-Pass)

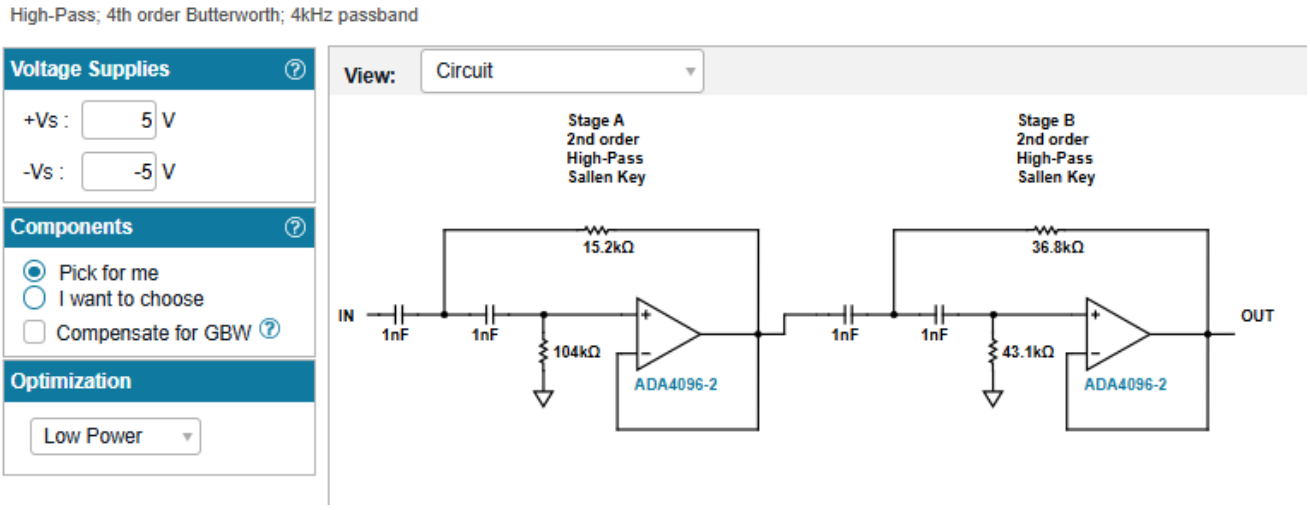
2.1. Butterworth



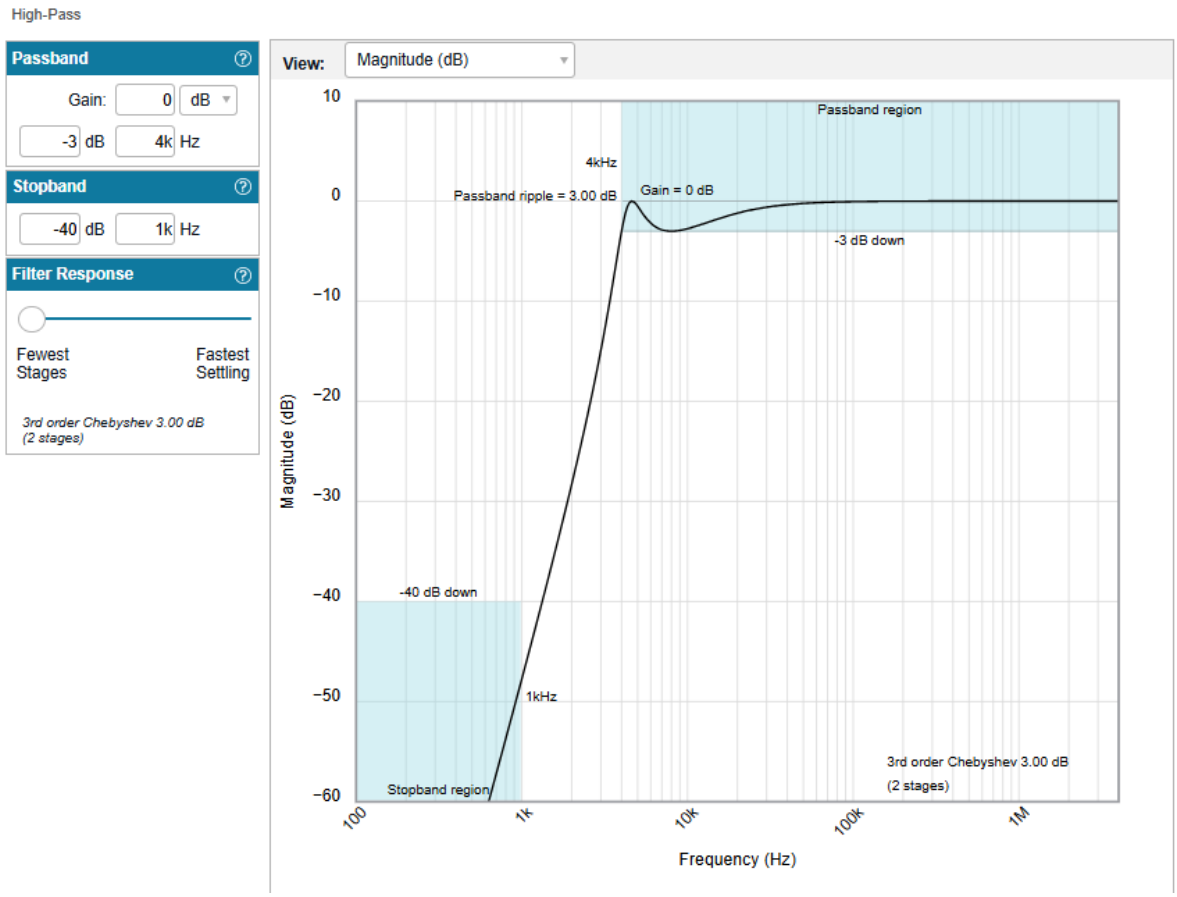
Stages


High-Pass
Passband
Gain: 0 dB
-3 dB 4k Hz
Stopband
-40 dB 1k Hz
Filter Response
Fewest Stages
Fastest Settling
4th order Butterworth (2 stages)
View: Stages
Your filter requires 2 op amp stage(s) with the following characteristics
A
2nd order High-Pass
B
2nd order High-Pass
Gain (V/V): 1 1
fp (Hz): 4k 4k
Q: 1.31 541m
4th order Butterworth (2 stages)

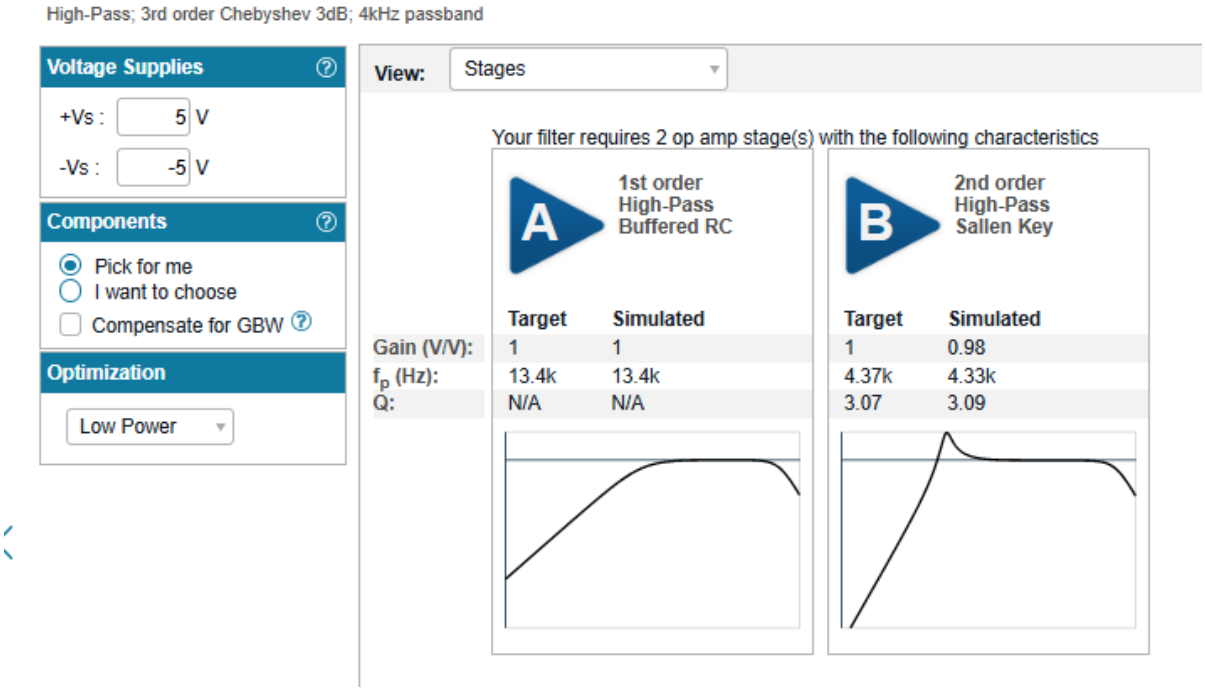
Circuito


High-Pass; 4th order Butterworth; 4kHz passband
Voltage Supplies
+Vs : 5 V
-Vs : -5 V
Components
Pick for me
I want to choose
Compensate for GBW
Optimization
Low Power
View: Circuit
Stage A
2nd order
High-Pass
Sallen Key
Stage B
2nd order
High-Pass
Sallen Key
15.2kΩ
36.8kΩ
IN
1nF
1nF
104kΩ
ADA4096-2
1nF
1nF
43.1kΩ
ADA4096-2
OUT

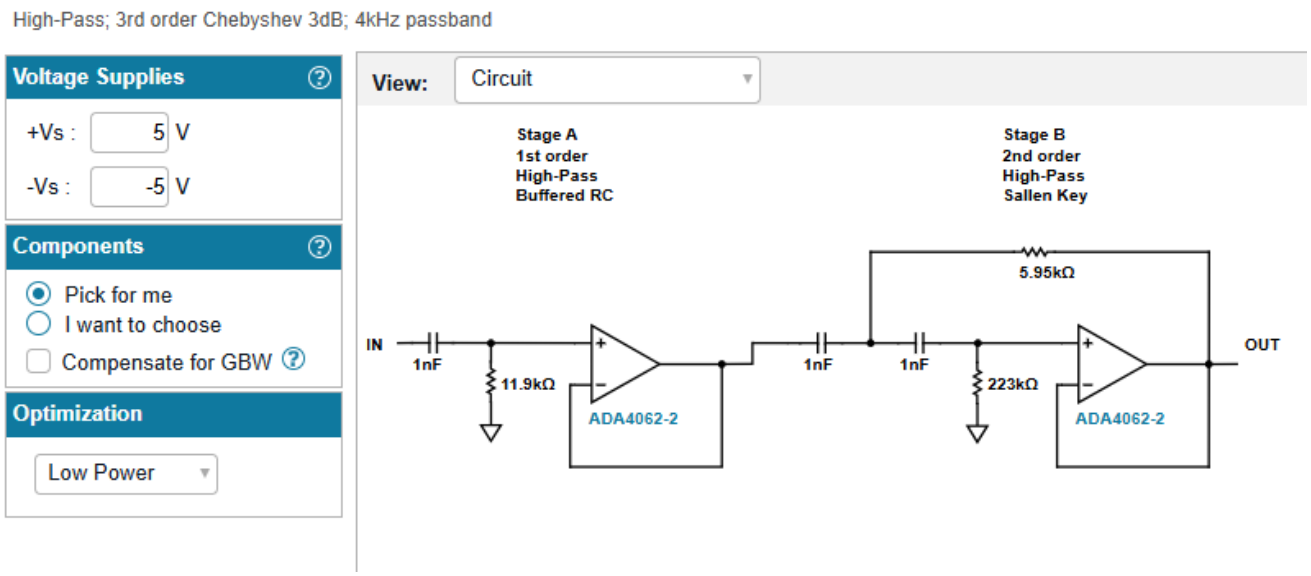
2.2. Chebyshev



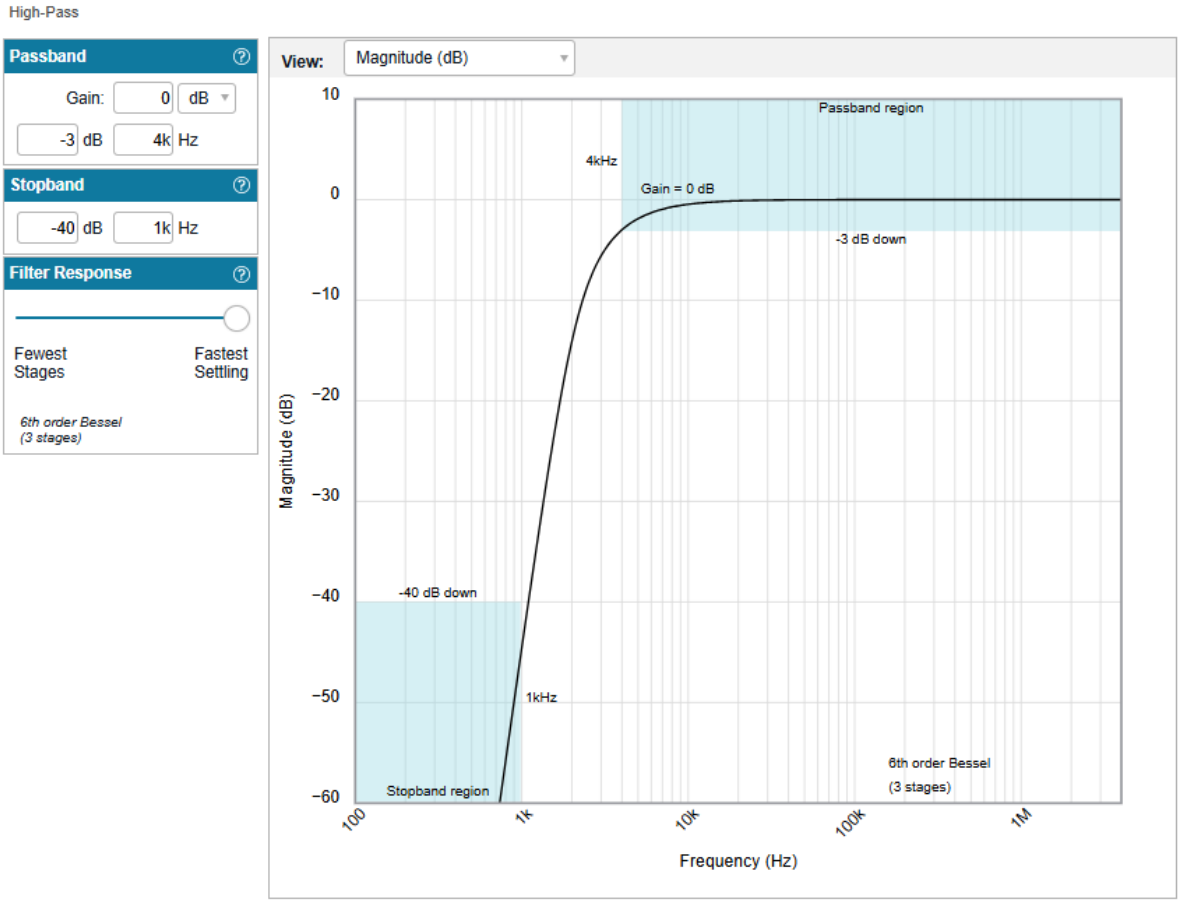
Stages



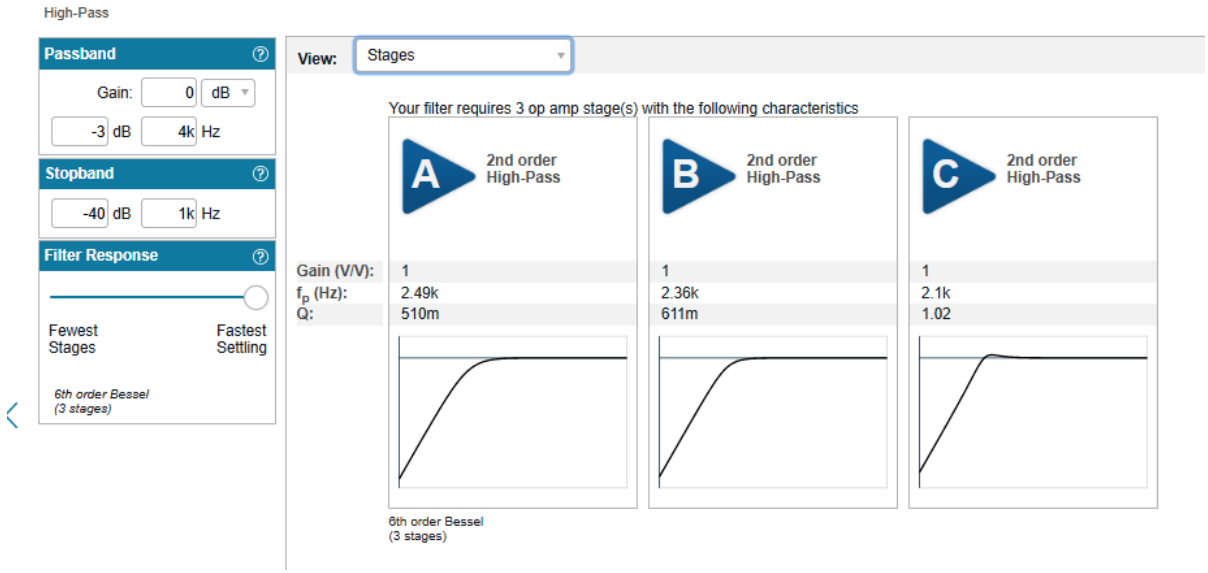
Circuito



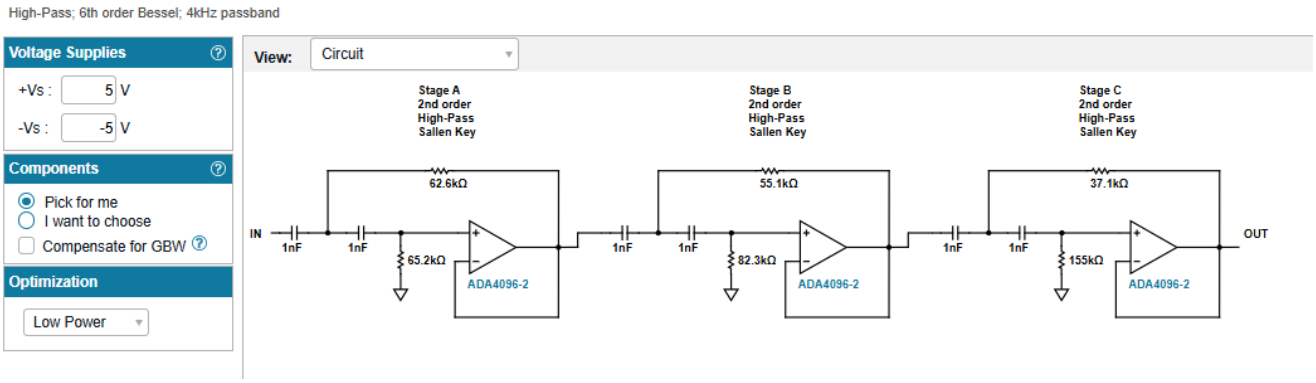
2.3. Bessel



Stages

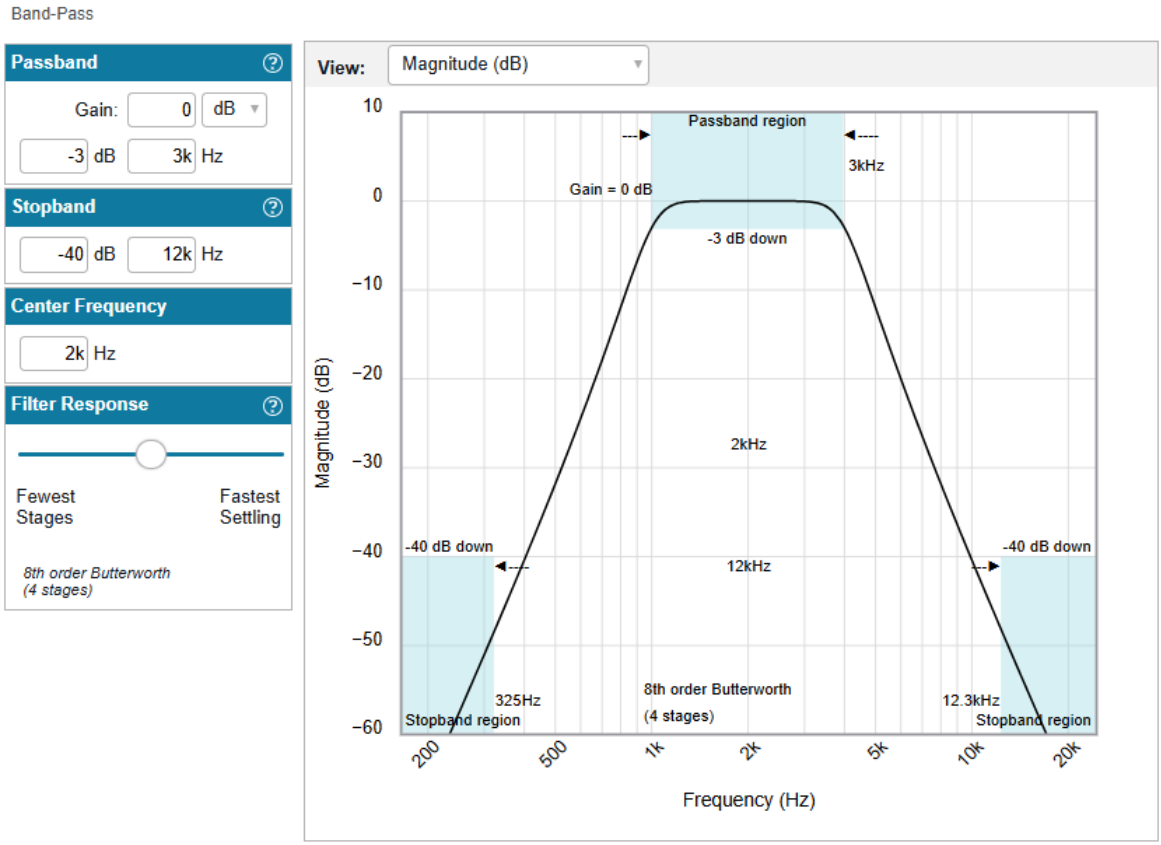

High-Pass
Passband
Gain: 0 dB
-3 dB 4k Hz
Stopband
-40 dB 1k Hz
Filter Response
Fewest Stages
Fastest Settling
6th order Bessel (3 stages)
View: Stages
Your filter requires 3 op amp stage(s) with the following characteristics
A 2nd order High-Pass
B 2nd order High-Pass
C 2nd order High-Pass
Gain (V/V): 1 1 1
fp (Hz): 2.49k 2.36k 2.1k
Q: 510m 611m 1.02
6th order Bessel (3 stages)

Circuito

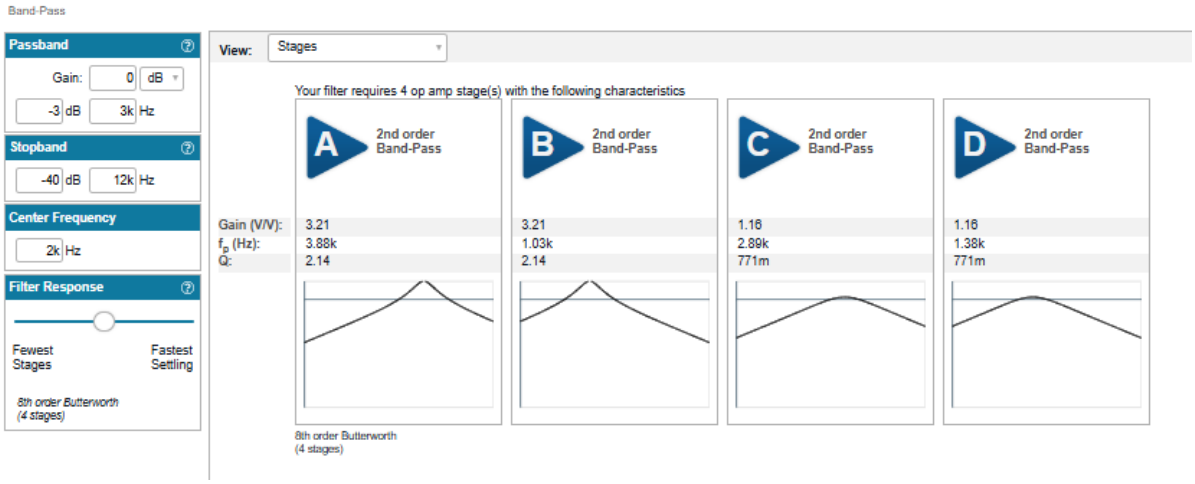

High-Pass; 6th order Bessel; 4kHz passband
Voltage Supplies
+Vs : 5 V
-Vs : -5 V
Components
Pick for me
I want to choose
Compensate for GBW
Optimization
Low Power
View: Circuit
Stage A 2nd order High-Pass Sallen Key
Stage B 2nd order High-Pass Sallen Key
Stage C 2nd order High-Pass Sallen Key
62.6kΩ
55.1kΩ
37.1kΩ
IN
1nF
65.2kΩ
82.3kΩ
155kΩ
ADA4096-2
OUT

3. Filtros Pasa-banda (Band-Pass)

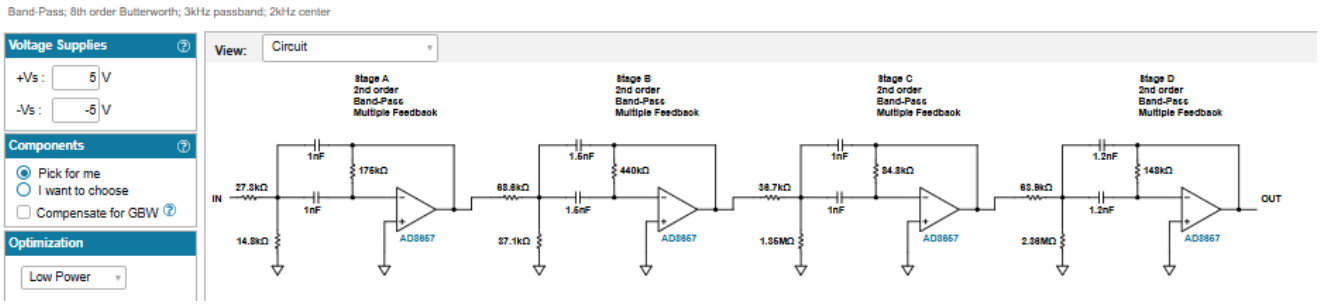
3.1. Butterworth



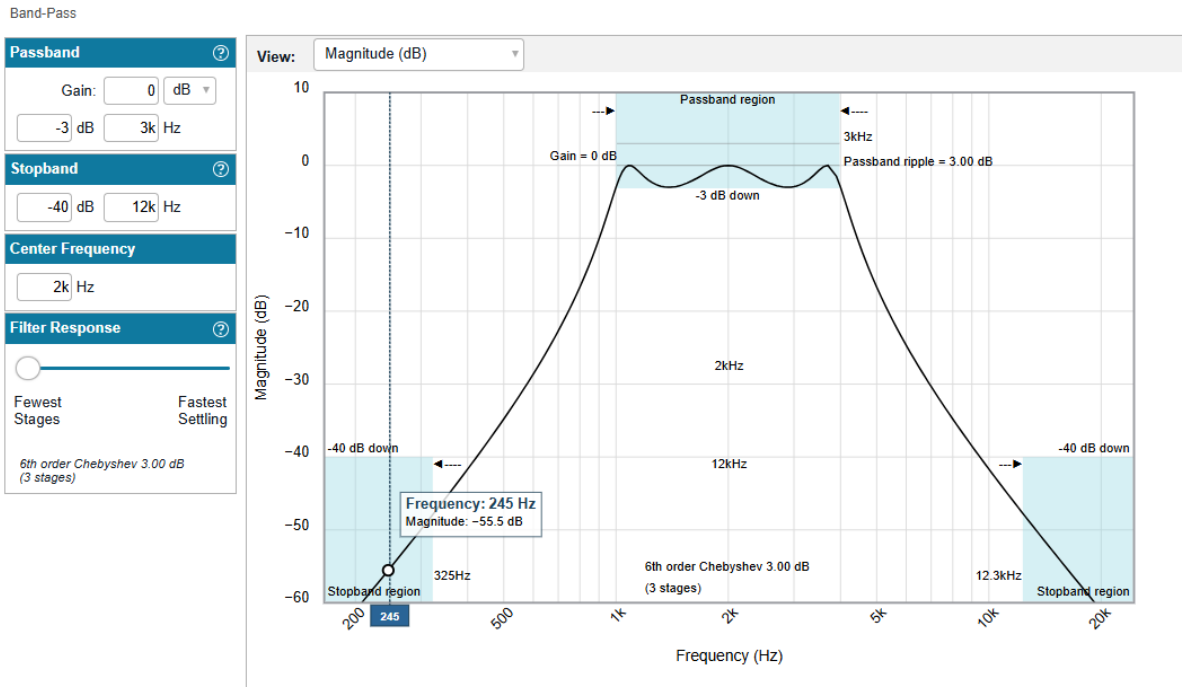
Stages



Circuito



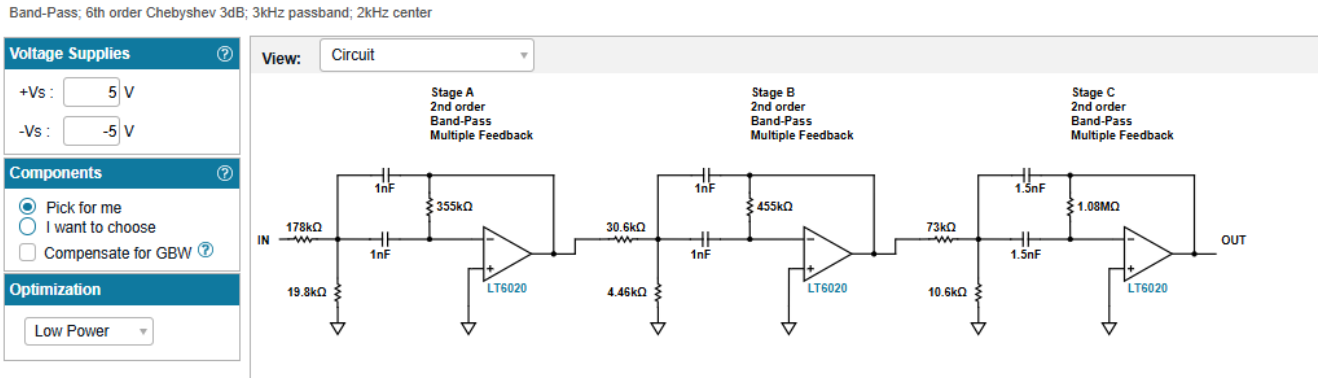
3.2. Chebyshev



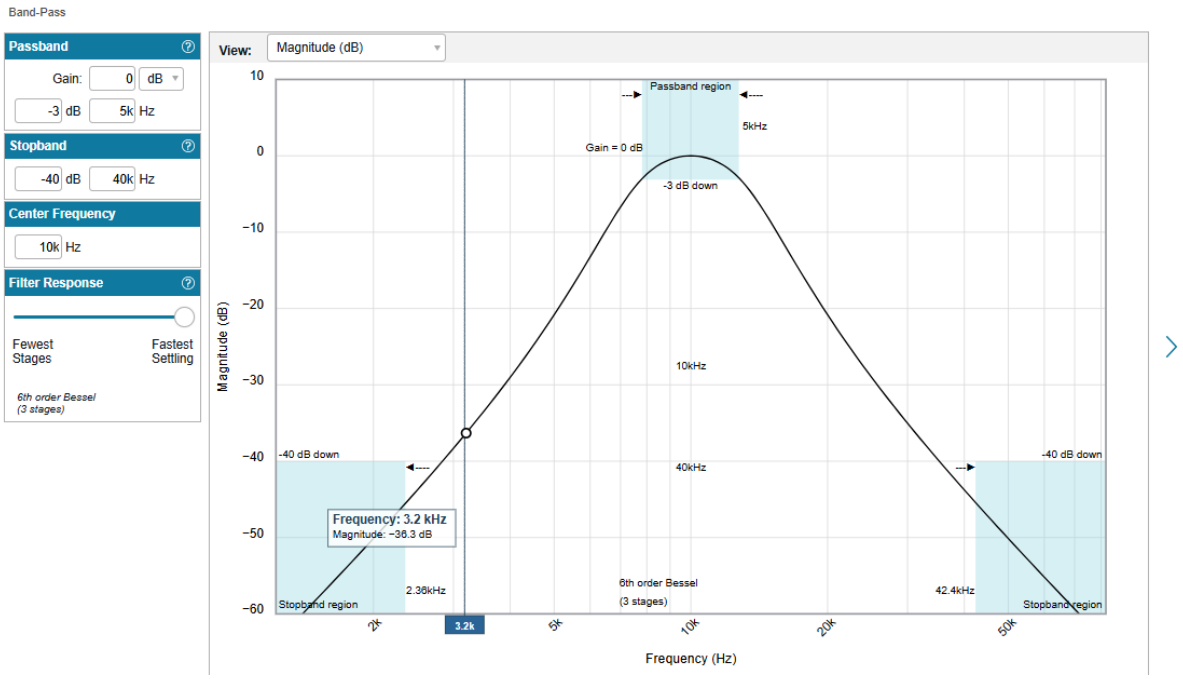
Stages


Band-Pass
Passband
Gain: 0 dB
-3 dB 3k Hz
Stopband
-40 dB 12k Hz
Center Frequency
2k Hz
Filter Response
Fewest Stages
Fastest Settling
6th order Chebyshev 3.00 dB (3 stages)
View: Stages
Your filter requires 3 op amp stage(s) with the following characteristics
A 2nd order Band-Pass
B 2nd order Band-Pass
C 2nd order Band-Pass
Gain (V/V): 1 7.42 7.42
fp (Hz): 2k 3.78k 1.06k
Q: 2.23 5.4 5.4
6th order Chebyshev 3.00 dB (3 stages)

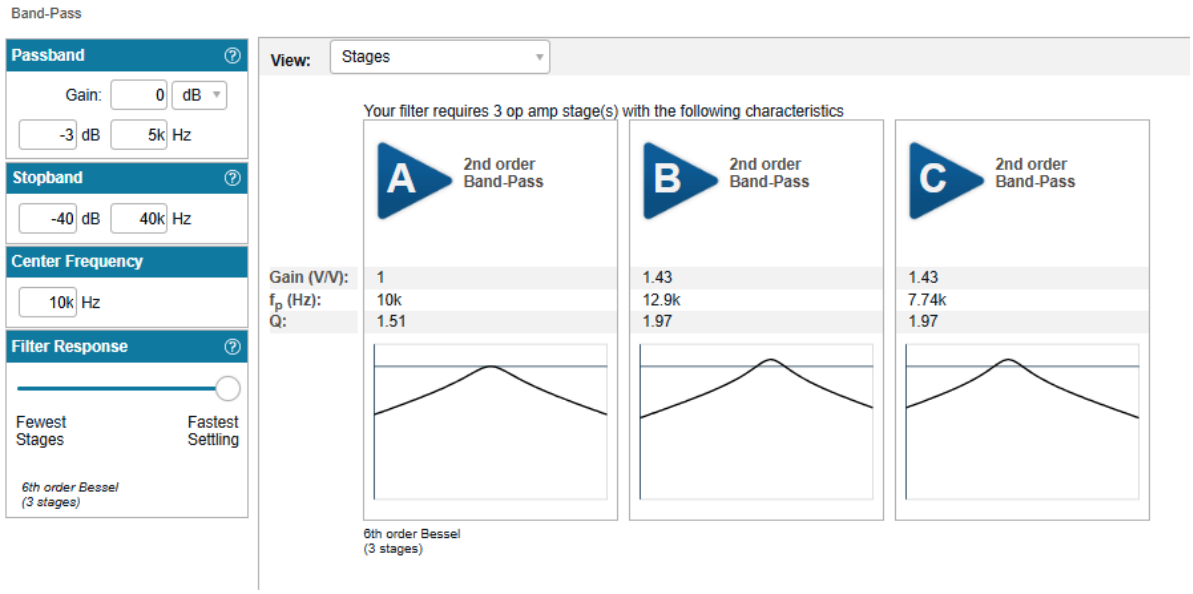
Circuito


Band-Pass; 6th order Chebyshev 3dB; 3kHz passband; 2kHz center
Voltage Supplies
+Vs : 5 V
-Vs : -5 V
Components
Pick for me
I want to choose
Compensate for GBW
Optimization
Low Power
View: Circuit
Stage A 2nd order Band-Pass Multiple Feedback
Stage B 2nd order Band-Pass Multiple Feedback
Stage C 2nd order Band-Pass Multiple Feedback
IN
178kΩ
19.8kΩ
1nF
355kΩ
30.6kΩ
4.46kΩ
455kΩ
73kΩ
10.6kΩ
1.5nF
1.08MΩ
LT6020
OUT

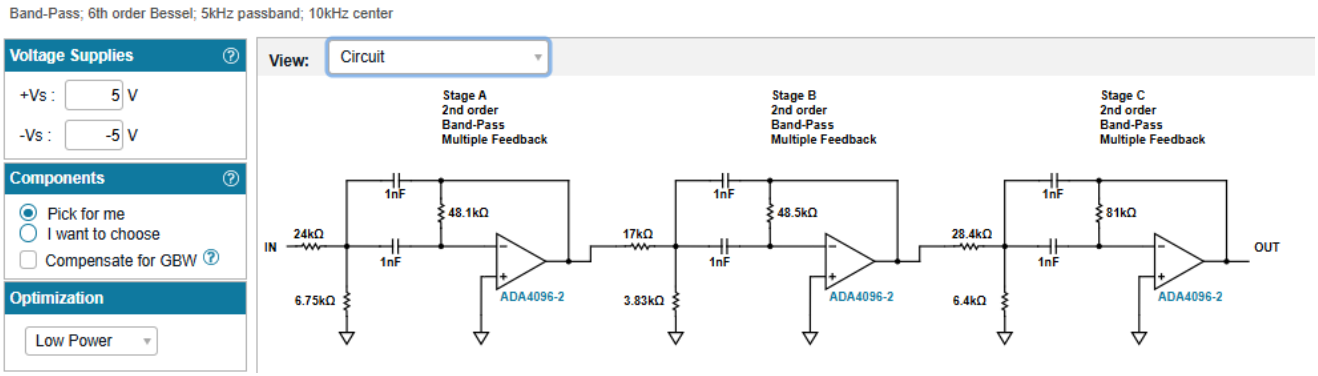
3.3. Bessel



Stages



Circuito



4. Pregunta 1: ¿Qué diferencias existen entre el Filtro Paso Altas, Filtro Paso Bajas y Filtro Paso Banda?

Basándonos en la configuración de parámetros y la forma de la respuesta en frecuencia observada en las gráficas de simulación:

- **Filtro Paso Bajas (Low-Pass):**
  - **Comportamiento simulado:** Deja pasar la señal limpia a 0 dB desde 0 Hz hasta la frecuencia de paso de 1 kHz (Banda de Paso). A partir de ahí, la magnitud disminuye gradualmente hasta alcanzar una atenuación de -40 dB a los 4 kHz (Banda de Atenuación).
  - **Función:** Elimina componentes de alta frecuencia y ruido, dejando intactas las frecuencias bajas.
- **Filtro Paso Altas (High-Pass):**
  - **Comportamiento simulado:** Bloquea las frecuencias bajas (atenuación de -40 dB de 0 Hz hasta 1 kHz) y permite el paso libre a 0 dB a partir de 4 kHz hacia adelante.
  - **Función:** Elimina componentes continuas (DC) o ruidos de baja frecuencia, dejando pasar únicamente las componentes de alta frecuencia.
- **Filtro Paso Banda (Band-Pass):**
  - **Comportamiento simulado:** Combina ambas acciones definiendo un ancho de banda útil de 3 kHz centrado en 2 kHz. Mantiene la ganancia en 0 dB en el centro y atenuación de -40 dB tanto hacia frecuencias bajas (325 Hz) como hacia frecuencias altas (12.3 kHz).
  - **Función:** Delimita una ventana específica de frecuencias de interés y rechaza todo lo que quede por encima o por debajo de esta banda.

5. Pregunta 2: ¿Qué diferencias existen entre el Filtro Butterworth, Chebyshev y Bessel?

A partir de la comparación del comportamiento del circuito y el número de etapas requeridas (*stages*) registrado por el simulador:

Característica	Butterworth	Chebyshev	Bessel
Respuesta en la banda de paso	Máxima planitud: la ganancia se mantiene plana, sin rizado, antes de la frecuencia de corte.	Presenta ondulaciones o rizado (ripple) en la banda de paso, a cambio de una transición más rápida.	Presenta una caída más suave y redondeada cerca de la frecuencia de corte.
Velocidad de caída (pendiente)	Caída uniforme y selectividad intermedia.	Transición más rápida y abrupta entre la banda de paso y la banda de atenuación, para un mismo orden.	Transición más lenta y gradual hacia la zona de atenuación.
Respuesta en el tiempo y fase	Respuesta de fase moderada; puede presentar cierto sobretiro ante señales transitorias.	Menor linealidad de fase; puede introducir más distorsión en la forma de onda temporal.	Excelente linealidad de fase y retardo de grupo aproximadamente constante en la banda de interés. Conserva mejor la forma de onda.
Orden y complejidad requerida	Puede requerir un orden intermedio para cumplir las especificaciones; por ejemplo, 4.º orden (2 etapas) en un filtro pasa-bajas.	Puede alcanzar una atenuación determinada con un orden menor que Butterworth, dependiendo de las especificaciones y del rizado permitido.	Puede requerir un orden mayor para alcanzar la misma atenuación, debido a su transición más gradual.
Ventaja principal	Respuesta de amplitud plana en la banda de paso.	Mayor selectividad en frecuencia.	Mejor conservación de la forma de onda y de las características temporales.
Desventaja principal	Transición menos abrupta que Chebyshev.	Rizado en la banda de paso y mayor distorsión de fase.	Menor selectividad en frecuencia para un mismo orden.
Aplicaciones típicas	Audio, instrumentación y acondicionamiento general de señales.	Sistemas donde se necesita separar frecuencias con mayor rapidez.	Audio, pulsos y sistemas donde importa conservar la forma de onda.